

Configurazione Tecnica: Stazione Meteo Avanzata 2026

Progetto Smart Weather Station

23 giugno 2026

1 Sensori e Misurazione (Input)

- **Anemometro (Velocità del vento):** Sensore magnetico a 12-bit **AS5600** + Magnete diametrale.
- **Meteo Ambientale: BME280** (Temperatura, Umidità Relativa, Pressione Atmosferica).
- **Qualità dell’Aria: BME680** (Gas VOC, Indice IAQ, eCO2).
- **Pluviometro (Pioggia):** Cella di carico da **1kg** + Convertitore ADC a 24-bit **HX711**.

2 Attuatori e Controllo (Output)

- **Pompa di svuotamento:** Mini-pompa sommersa 3V–6V DC.
- **Driver Pompa:** Modulo **MOSFET IRLZ44N** (per isolare il carico dal microcontrollore).
- **Microcontrollore: ESP32/LORA DevKit V1** (Wi-Fi/Bluetooth/RADIO integrato).

3 Sistema di Alimentazione (Energy Management)

Componente	Modello	Funzione
Pannello Solare	6V / 5W	Alimentazione primaria e ricarica batteria.
Batteria	Li-ion 18650	Accumulo energia (3.7V / 3400mAh).
Caricatore Solare	CN3791 MPPT	Gestione ricarica ottimizzata dal pannello.
Regolatore Step-Up	MT3608	Eleva la tensione a 5V per Pompa e HX711.

4 Architettura di Rete I2C

Tutti i sensori digitali condividono lo stesso bus I2C per risparmiare pin.

- **AS5600:** Indirizzo *0x36*
- **BME280:** Indirizzo *0x76*
- **BME680:** Indirizzo *0x77* (Configurato tramite pin ADR)

5 Note di Progettazione Meccanica

1. **Schermo Solare:** Struttura a cilindro con piatti inclinati a 45° , spaziatura 1cm, colore bianco lucido (materiale ASA/PETG).
2. **Logica Pluviometro:** Svuotamento automatico tramite pompa al raggiungimento della soglia di peso prefissata.
3. **Risparmio Energetico:** Implementazione del *Deep Sleep* dell'ESP32 con risveglio ogni 10 minuti.